UGC: Transforming Libraries through Information Technology

oleh Dr. Intan Yusrina Zairon (Fakultas Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia)

A. Rangkuman UGC

a. Evolusi Perpustakaan dan Alasan Perlunya Transformasi

5 pendorong perubahan:

- ekspektasi pengguna yang menginginkan layanan cepat dan personal
- banjir informasi yang menyulitkan pengenalan sumber terpercaya
- kebutuhan pembelajaran digital yang fleksibel
- kemunculan teknologi baru
- kebutuhan inklusivitas bagi pengguna dengan kemampuan beragam.

"Transformasi digital lebih dari sekadar teknologi, karena yang diubah adalah layanan, proses, dan pengalaman. Teknologi baru bermakna ketika memperbaiki cara orang mengakses dan menggunakan pengetahuan." –pemateri.

b. Konsep Smart Library

Smart library adalah lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem terhubung, data, dan layanan berpusat pada pengguna untuk meningkatkan akses informasi dan pengalaman pengetahuan. Ciri-cirinya yaitu terhubung, cerdas, personal, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data. Perbedaannya dengan perpustakaan digital ada pada fokusnya, dimana perpustakaan digital berfokus pada akses (cari dan telusur oleh pengguna, personalisasi terbatas, data berupa rekaman dan penggunaan), sedangkan smart library berfokus pada layanan cerdas (penemuan sadar konteks, interaksi adaptif, potensi personalisasi, keputusan berbasis data, dan pengalaman pengetahuan terpadu). Smart library dibangun di atas fondasi digital dan bukan pengganti penuh.

Smart library juga dipahami sebagai ekosistem dengan pengguna sebagai subjek utama(*user-centered*). Komponen intinya meliputi:

- infrastruktur digital (cloud, jaringan, repositori)
- layanan cerdas (AI, analitik, rekomendasi)
- pengalaman pengguna (HCI, UX, aksesibilitas)
- dan tata kelola (privasi, keamanan, etika)

Tujuannya bukan sekadar membuat perpustakaan lebih teknologis, tetapi membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, digunakan, dan bermakna. Alur layanan pun berubah dari pola pengguna dalam mencari, menemukan, dan mengakses menjadi siklus yang dimulai dari kebutuhan pengguna, penemuan kontekstual, rekomendasi relevan, interaksi yang mudah diakses, umpan balik, dan perbaikan berkelanjutan.

c. Teknologi Pendorong Transformasi

Terdapat 6 teknologi sebagai enabler yang nilainya ditentukan oleh penerapan dan manfaatnya bagi pengguna, yaitu AI, analitik data, Internet of Things, cloud, teknologi mobile, dan AR/VR/MR.

- AI digunakan untuk asisten informasi percakapan, penelusuran cerdas, pengayaan metadata otomatis, dukungan multibahasa, rekomendasi sumber, dan bantuan riset. Pada gen AI, penelusuran bergeser dari kata kunci dan operator Boolean ke penemuan berbasis percakapan. Konsep pendukungnya meliputi natural language processing, semantic search, Retrieval-Augmented Generation (RAG), atribusi sumber, dan verifikasi manusia.
- Analitik data memungkinkan perpustakaan memahami permintaan sumber daya, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, kepuasan pengguna, dan kebutuhan pengembangan koleksi. Data yang dianalisis bersifat tertata dan tidak dapat melacak riwayat baca individu yang tidak perlu.
- Cloud—
- Internet of Things diterapkan melalui sirkulasi berbasis RFID, sensor okupansi, pemantauan lingkungan, dukungan inventarisasi otomatis, serta pencahayaan dan energi pintar, dengan manfaat efisiensi operasional dan pengelolaan ruang.
- Teknologi mobile menghadirkan pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan, kartu perpustakaan digital, reservasi ruang belajar, notifikasi, navigasi dalam ruangan, dan daftar bacaan personal, dengan tantangan desain berupa penyajian layanan kompleks pada layar kecil tanpa membebani pengguna.
- Extended reality terdiri dari AR (informasi digital di atas lingkungan fisik), VR (lingkungan simulasi penuh), dan MR (konten digital yang terintegrasi dengan ruang fisik), yang dapat diterapkan untuk tur perpustakaan virtual, arsip sejarah interaktif, pameran imersif, dan navigasi berbantuan AR.

d. Prinsip Memilih Teknologi dan Desain Berpusat pada Pengguna

Pada skenario mahasiswa yang kesulitan menemukan sumber akademik, setiap masalah dipetakan ke solusi yang sesuai: asisten penemuan AI untuk query kompleks, perbaikan UX pencarian untuk navigasi membingungkan, sistem rekomendasi untuk kesulitan menemukan sumber terkait, antarmuka multibahasa untuk hambatan bahasa, dan konsultasi pustakawan untuk kebutuhan riset yang kompleks. Teknologi dipilih berdasarkan kebutuhan pengguna, kelayakan, dan nilai terukur, bukan karena tren.

Prosesnya mengikuti desain berpusat pada pengguna yang iteratif: memahami pengguna dan konteksnya, mengidentifikasi kebutuhan, merancang prototipe, mengevaluasi bersama pengguna representatif, lalu memperbaiki berdasarkan umpan balik. Contoh, sebelum membuat asisten AI perpustakaan, pembuatnya

perlu mewawancarai mahasiswa dan pustakawan tentang kesulitan yang umum dialami.

Terdapat perbedaan pada usability dan user experience. Usability menyangkut kemampuan pengguna menyelesaikan tugas (efektivitas, efisiensi, kemudahan dipelajari, pencegahan kesalahan), sedangkan user experience menyangkut perasaan pengguna selama interaksi (kepercayaan, kepuasan, persepsi manfaat, dan kualitas pengalaman). Contohnya, mahasiswa berhasil mengunduh artikel tetapi harus melewati delapan layar yang membingungkan, sehingga tugas selesai namun pengalaman tetap mengecewakan.

e. Aksesibilitas, Personalisasi, dan Pengalaman Pengetahuan

Aksesibilitas perlu dipertimbangkan sejak awal. Unsurnya mencakup kompatibilitas pembaca layar, navigasi keyboard, teks dan kontras yang dapat diatur, caption dan transkrip, navigasi yang konsisten, format alternatif, serta aksesibilitas kognitif. Dalam personalisasi, layanan perlu menyesuaikan kebutuhan yang berbeda, misalnya mahasiswa tahun pertama yang membutuhkan bahan pengantar dan peneliti pascasarjana yang membutuhkan jurnal khusus, dataset, dan alat pencarian lanjutan.

Interaksi juga bergeser dari pola cari, baca, dan pahami menjadi temukan, jelajahi, berinteraksi, refleksi, dan belajar. Peluangnya mencakup storytelling interaktif, koleksi kaya multimedia, pameran virtual, lingkungan imersif, dan eksplorasi kolaboratif. Pada warisan digital, perpustakaan virtual dapat menyediakan penelusuran ruang perpustakaan secara virtual, rekonstruksi digital lingkungan bersejarah, eksplorasi naskah langka, dan pameran arsip interaktif. Gamifikasi, yaitu penggunaan elemen permainan dalam konteks non-permainan, dapat diterapkan lewat misi literasi digital, tantangan orientasi perpustakaan, kuis interaktif, indikator progres, dan lencana prestasi. Konsep pembelajaran adaptif digambarkan sebagai alur dari profil pengguna, aktivitas belajar, interaksi pengguna, adaptasi tingkat kesulitan, hingga umpan balik, dan ditegaskan hanya sebagai ilustrasi, bukan sistem perpustakaan yang sudah beroperasi.

f. Riset

METTAREKA adalah riset pengalaman warisan budaya virtual interaktif yang memuat eksplorasi visual 360 derajat, informasi budaya interaktif, narasi multimedia, dan evaluasi pengalaman pengguna.

g. Studi Kasus

- University of South Florida Libraries memperkenalkan chatbot AI bernama LINK pada 2025 yang melayani pertanyaan perpustakaan selama 24 jam, membantu menavigasi sumber dan layanan, mendukung eskalasi ke pustakawan manusia, dan dikembangkan dengan masukan serta pengujian pengguna.

- Library of Congress menyajikan pameran virtual berupa akses daring ke materi sejarah dan budaya terkurasi beserta konteks untuk mendukung penemuan dan interpretasi.
- Perpustakaan UiTM di Malaysia memperkenalkan AILA (Artificial Intelligence Library Assistant) pada Mei 2025, yaitu persona pustakawan virtual untuk mempromosikan sumber dan layanan perpustakaan, dengan pelajaran bahwa AI dapat mendukung komunikasi dan keterlibatan digital di luar chatbot tanya-jawab biasa.

h. Masa Depan, Tantangan, dan Kesimpulan

Arah perpustakaan masa depan mencakup penemuan pengetahuan berbantuan AI, antarmuka percakapan dan multimodal, lingkungan riset yang dipersonalisasi, pembelajaran imersif dan spasial, manajemen ruang cerdas, ekosistem digital inklusif, serta kolaborasi manusia dan AI. Tantangannya:

- privasi data
- keandalan AI (verifikasi sumber dan pencegahan misinformasi), kesenjangan digital
- aksesibilitas
- keberlanjutan (biaya, perawatan, energi)
- keahlian manusia (mempertahankan peran pustakawan)

Perpustakaan yang benar-benar cerdas tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga tepercaya, inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia.

Adapun 5 pelajaran utamanya:

- transformasi menyangkut manusia, tidak hanya teknologi
- smart library memadukan layanan cerdas, terhubung, dan berpusat pada pengguna
- teknologi baru membuka peluang penemuan dan interaksi pengetahuan
- HCI, UX, dan aksesibilitas penting agar adopsi bermakna
- masa depan perpustakaan bergantung pada inovasi yang bertanggung jawab serta keahlian manusia

“Masa depan perpustakaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak teknologi yang diadopsi, tetapi oleh seberapa efektif perpustakaan menghubungkan manusia dengan pengetahuan.”–kutipan pemateri.

B. Wawasan Tambahan

1. Kecerdasan sistem sangat bergantung pada kualitas data. Rekomendasi, penemuan kontekstual, dan RAG membutuhkan metadata dan koleksi yang tertata agar keterampilan dasar pustakawan seperti katalogisasi, klasifikasi, dan pengindeksan dapat semakin strategis di era AI.
2. Masalah antara personalisasi dan privasi. Dalam analitik data, terdapat penekanan agar riwayat baca individu tidak dilacak, sedangkan personalisasi menyebut rekomendasi berbasis minat yang dipilih sendiri oleh pengguna.

Keduanya mengarah pada prinsip personalisasi berbasis persetujuan dan analitik berbasis data agregat.

3. Perpustakaan memiliki sumber daya yang berbeda-beda, sehingga penerapan smart library perlu bertahap. Karena 4 model perpustakaan dapat berdampingan, langkah realistis bagi perpustakaan dengan sumber daya terbatas adalah menguatkan fondasi otomasi dan digital terlebih dahulu, lalu menambahkan fitur cerdas yang paling menjawab masalah nyata pengguna.
4. Potensi peran pustakawan yang bergeser dari pengelola koleksi menjadi pengelola pengalaman pengetahuan, pendamping literasi AI, dan perancang layanan, sehingga pengembangan kompetensi baru menjadi kebutuhan.
5. Koleksi warisan budaya dan arsip menjadi peluang besar bagi teknologi imersif, seperti pameran virtual dan pembelajaran sejarah interaktif berbasis naskah dan arsip lokal.